LOMENÉ VÝRAZY

Ne každý zlomek, obsahující proměnnou je lomený výraz.

Zakroužkuj lomené výrazy:

$\frac{360}{x}$ $\frac{90}{2a+2b}$ $\frac{x+30}{x-6}$ $\frac{5}{x^2-4}$ $\frac{d-20}{3}$

Vlastními slovy popiš, co je lomený výraz:

nějaký ~~výraz~~ zlomek s více proměnnými ve jmenovateli

1. PODMÍNKY

CÍL: U jednoduchého lomeného výrazu **určím a zapíšu podmínky**, za kterých má výraz smysl a vysvětlím je pomocí hodnoty jmenovatele.

- Vysvětlím, proč některé hodnoty nejde dosadit
- Sám najdu všechny nepřípustné hodnoty

Úkol: doplň tabulku. Dosazení, která by způsobila problém zakroužkuj.

Výraz / hodnota x	0	2	3	4
$\frac{6}{x}$	X	3	2	1,5
$\frac{6}{x-2}$	-3	X	6	3
$\frac{x-2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Zapiš jednou větou pravidlo, které musíme při dosazování dodržovat:

Dosazuj aby ve jmenovateli nevznikla nula

Jak budeme postupovat:

Hledám zakázanou hodnotu	Zjistím ji	Zapíšu podmínku
$x-3=0$	$x=3$	$x \neq 3$

Urči podmínky, za kterých jsou definovány následující lomené výrazy.

a) $\frac{x}{x+3}$ b) $\frac{2}{2x-5}$ c) $\frac{2x+1}{x(y-2)}$ d) $\frac{2x}{x^2+1}$

$x \neq -3$ $x \neq 2,5$ $x \neq 0$ $y \neq 2$ $x \in \mathbb{R}$

Zapiš podmínky, za kterých jsou definovány následující lomené výrazy.

a) $\frac{1}{a(a-2)}$ b) $\frac{x+2}{(x-1)(2x-3)}$ c) $\frac{a+b}{ab(a+2)}$ d) $\frac{x^2+1}{x(2x+1)(x-y)}$

Př. 1: Zapiš podmínky a zkraťte lomené výrazy.

a) $\frac{18x^2y}{3xy}$ b) $\frac{x+1}{(x+1)(x-2)}$ c) $\frac{2x^2}{x^2+3x}$ d) $\frac{x^2+x}{x^2+2x+1}$

$x \neq -1 \quad x \neq 2$

Př. 2: Pokud je možné lomené výrazy zkrátit tak, je zkraťte. Pokud zkrácení možné není, vysvětli proč.

a) $\frac{x(x+1)}{xy+2}$ b) $\frac{2x+4x^2}{2x}$ c) $\frac{x(x-2)}{(2-x)(2+x)}$ d) $\frac{a^2+1}{a^2(a+1)}$

Př. 3: Zkraťte lomené výrazy. Zapiš podmínky.

a) $\frac{xy+3y}{x^2-9}$ b) $\frac{a^2+3a}{a^2+6a+9}$ c) $\frac{x^2-3x+2}{x-2}$ d) $\frac{9x^2+6x+1}{3x^2+x}$

$a \neq -3$

Př. 4: Zkraťte lomené výrazy. Zapiš podmínky.

a) $\frac{a-1}{2-2a}$ b) $\frac{(x-4)}{16-x^2}$ -1 c) $\frac{9b^2-6b+1}{1-3b}$ d) $\frac{3x^2+9x}{3-x}$

$4 \neq x$